

Projet 1 : Modélisation de portefeuilles avec Python & Machine Learning

Titre du projet : Outil de Modélisation Quantitative de Portefeuille Basé sur l'Analyse de Données et le Machine Learning

Durée : 4 - 5 mois (A25) - 150h

Contexte :

La gestion de portefeuille moderne fait appel à des méthodes quantitatives avancées. L'objectif de ce projet est de concevoir un outil d'analyse de portefeuille financier s'appuyant sur des algorithmes de machine learning pour l'optimisation et la prédiction de rendements, avec intégration de données réelles via API, backtesting et analyse comparative.

Objectifs :

- Appliquer des méthodes statistiques et de machine learning à des données financières réelles
- Intégrer des APIs financières (Yahoo Finance, Alpha Vantage) pour la collecte dynamique
- Développer un module de backtesting avec visualisation des performances historiques
- Comparer différents modèles d'optimisation (Markowitz, Black-Litterman, Réseaux de neurones)
- Concevoir un tableau de bord interactif permettant la visualisation des performances

Compétences mobilisées :

- Python (Pandas, NumPy, scikit-learn, Matplotlib, yfinance, PyPortfolioOpt)
- APIs financières (yfinance, Alpha Vantage)
- Méthodes de backtesting et évaluation des performances (Sharpe, Sortino)
- Dashboard interactif (Streamlit, Dash)

Livrables attendus :

- Dataset collecté automatiquement via API
- Modules d'optimisation comparés sur 10 portefeuilles types
- Système de backtesting avec rapport graphique et écrit
- Application interactive avec interface utilisateur complète
- Rapport final complet avec code commenté, analyse critique, amélioration possible

Roadmap de formation (10 semaines, 15h/semaine)

Semaine	Thème	Objectifs	Temps estimé	Plateformes recommandées
1	Python avancé	Structures, fonctions, modules, tests	12h	OpenClassrooms, RealPython
2	Numpy, Pandas, APIs financières	Collecte + nettoyage	15h	Kaggle, Alpha Vantage Docs
3	Visualisation & Stats	Visualisation avancée + stats de base	12h	Seaborn, Matplotlib, StatQuest
4	ML appliqué à la finance	Régression, classification, clustering	16h	scikit-learn, Kaggle Learn
5	Théorie financière	CAPM, Markowitz, Black-Litterman	15h	Coursera (audit), Investopedia
6	Implémentation optimisation	PyPortfolioOpt, comparaisons	14h	GitHub repos, Docs officielles
7	Backtesting & évaluation	Modules de test, Sharpe/Sortino	15h	Medium, Backtrader
8	Streamlit App	Construction complète du tableau de bord	15h	Streamlit.io, YouTube
9	Analyse critique	Rédaction rapport, synthèse, limites	13h	Overleaf, Word
10	Présentation	Slides, soutenance simulée	13h	Canva, Google Slides

Livrables attendus :

- Connecteurs d'API fonctionnels (Yahoo Finance, CoinGecko, NewsAPI)
- Scrapers automatisés avec filtre thématique
- Base de données relationnelle avec scheduler (cron, Airflow léger)
- Interface responsive avec filtres, recherche, et scoring dynamique
- Documentation technique complète + vidéo démo

Certifications visées à la fin du projet:

- AWS Cloud practitioner : 20 - 30 h
- AWS certified machine learning specialty : 80 à 100h